ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Les appareils génitaux et leur fonctionnement

PARTIE 01

Exercices — Applications de cours

30 min · Partie 1 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE D · LES APPAREILS GÉNITAUX ET LEUR FONCTIONNEMENT · EXERCICES 01

6 *exercices progressifs*

Cette série t'entraîne sur la première moitié du chapitre : légender les appareils génitaux mâle et femelle, reconnaître les gamètes et leurs structures, compter les produits de la méiose, puis lire les courbes de température et hormonales du cycle féminin. Les corrigés complets sont dans **corr_p1.html**.

✏️ 6 exercices | 📊 ★ → ★★★ | ⏱ 45 min | 🎓 Terminale D

📘 **Mode d'emploi** : cherche AVANT d'ouvrir corr_p1.html. Difficulté : ★ facile · ★★ moyen · ★★★ difficile. Pour chaque légende, note la lettre puis le nom exact de l'organe.

DANS CETTE PARTIE — 6 EXERCICES · 2 THÈMES

01 Les appareils génitaux et leurs gamètes

02 Cycles et comptages cellulaires

01 THÈME 01 · APPLICATIONS DE COURS

Les appareils génitaux et leurs gamètes

✏️ EXERCICE 1 — L'APPAREIL GÉNITAL MÂLE (★)

La figure 1 représente l'appareil génital mâle, vu de face (schéma simplifié, la vessie est dessinée en repère).

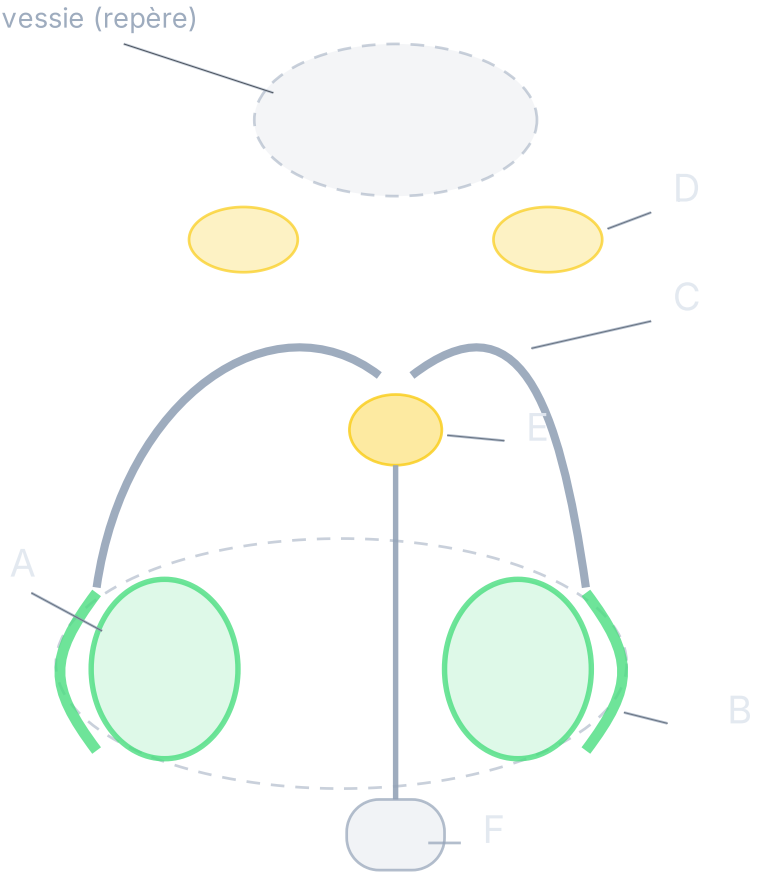


Fig. 1 — Appareil génital mâle (vue de face, schéma à légender).

- Donne le nom de chaque organe désigné par A, B, C, D, E et F.
- Indique le trajet des spermatozoïdes depuis leur lieu de production jusqu'à l'urètre.
- Cite les deux glandes annexes visibles et explique leur rôle.
- Quel organe, en plus des spermatozoïdes, fabrique une hormone ? Nomme cette hormone.

✏️ EXERCICE 2 — L'APPAREIL GÉNITAL FEMELLE (★)

La figure 2 représente l'appareil génital femelle, vu de face (schéma simplifié).

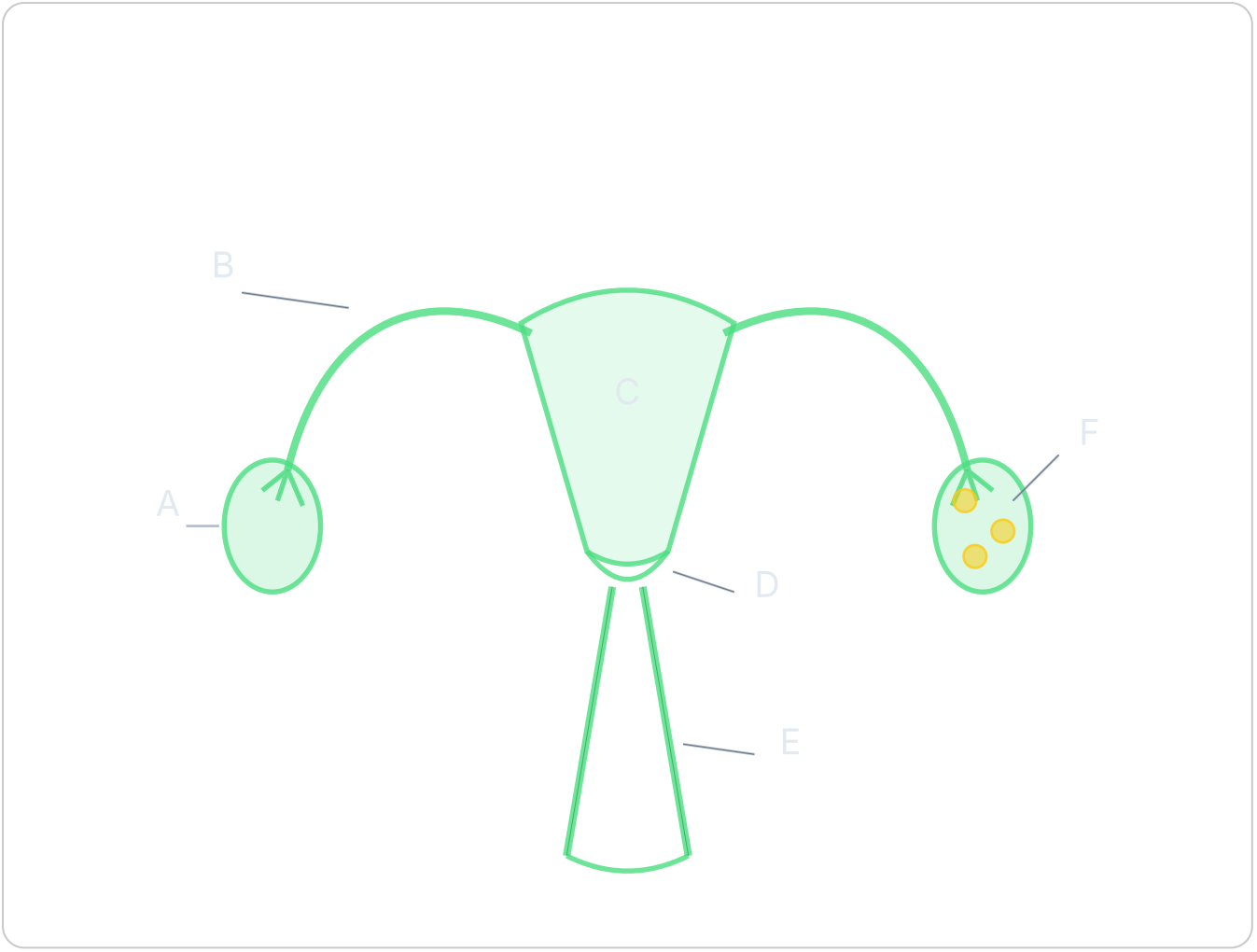


Fig. 2 — Appareil génital femelle (vue de face, schéma à légender).

- Donne le nom de chaque organe désigné par A, B, C, D, E et F.
- Dans quel organe les ovules sont-ils produits ? Dans quel organe a lieu la fécondation ?
- Où l'embryon se développe-t-il après la nidation ?
- Cite les deux hormones fabriquées par les ovaires.

✏️ EXERCICE 3 — LE SPERMATOZOÏDE (★★)

La figure 3 représente le gamète mâle, fortement agrandi (longueur réelle ≈ 60 µm).

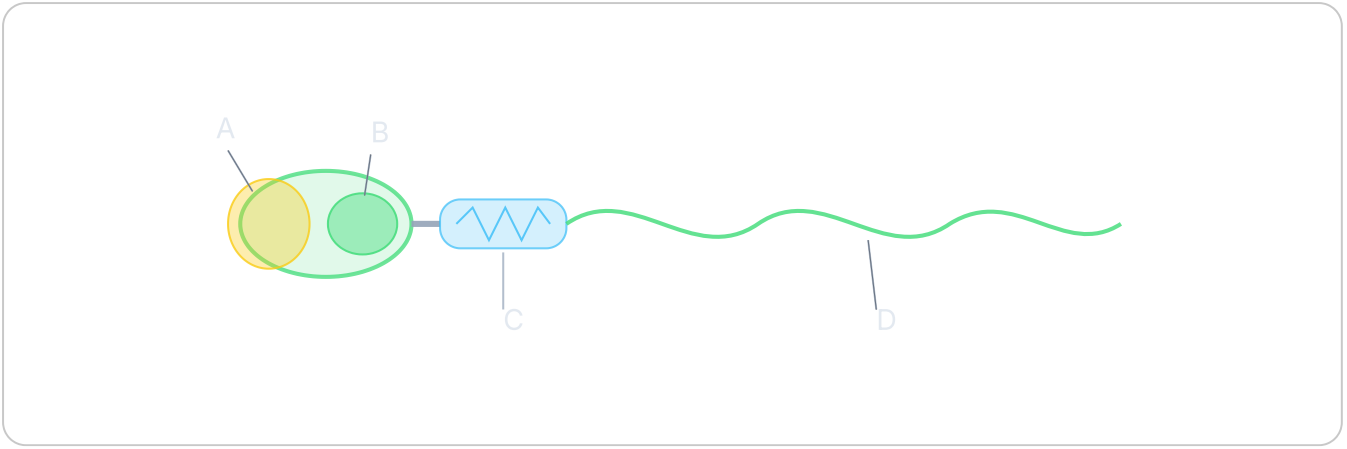


Fig. 3 — Spermatozoïde vu au microscope optique (longueur réelle ≈ 60 µm).

— Légende les repères A, B, C et D.

— Explique le rôle de l'acrosome lors de la rencontre avec l'ovule.

— Pourquoi le spermatozoïde possède-t-il beaucoup de mitochondries dans la pièce intermédiaire ?

— Où a lieu la spermatogenèse ? À partir de quel moment de la vie ? Selon quel rythme ?

02 THÈME 02 · APPLICATIONS DE COURS

Cycles et comptages cellulaires

✏️ EXERCICE 4 — COMPTER LES PRODUITS DE LA MÉIOSE (★★)

Données : un spermatogone donne, après méiose, 4 spermatozoïdes. Un ovogone donne 1 ovule et 3 globules polaires. Un homme adulte produit environ 100 millions de spermatozoïdes par jour, de façon continue ; une femme libère 1 ovule par cycle de 28 jours.

— Combien de spermatozoïdes proviennent de 2 000 spermatogones ?

— Combien d'ovules et de globules polaires proviennent de 2 000 ovogones ?

— Calcule le rendement en gamètes fonctionnels (pourcentage de cellules utiles) chez l'homme puis chez la femme, et compare.

— Combien de spermatozoïdes un homme produit-il en 28 jours ? Compare avec la production d'ovules sur la même durée.

✏️ EXERCICE 5 — LA COURBE DE TEMPÉRATURE DU CYCLE (★★)

Une femme relève sa température chaque matin pendant un cycle de 28 jours. La figure 4 donne sa courbe.

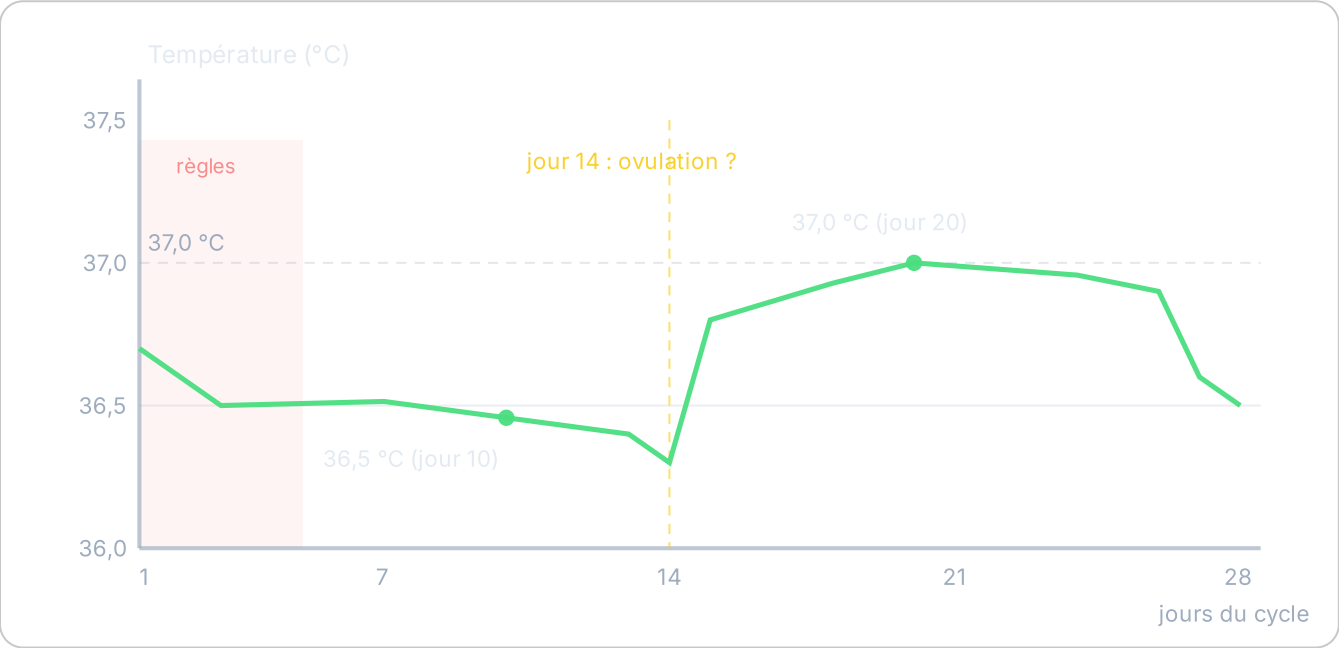


Fig. 4 — Température corporelle au repos au cours d'un cycle de 28 jours.

— Lis la température au jour 10 puis au jour 20.

— Que se passe-t-il autour du jour 14 ? Comment la courbe le traduit-elle ?

— Explique la cause de l'élévation de la température pendant la deuxième partie du cycle.

— Déduis-en la période la plus fertile du cycle.

✏️ EXERCICE 6 — LES HORMONES DU CYCLE (★★★)

La figure 5 montre l'évolution de trois hormones au cours du même cycle de 28 jours : les œstrogènes, la progestérone et la LH (hormone de l'hypophyse).

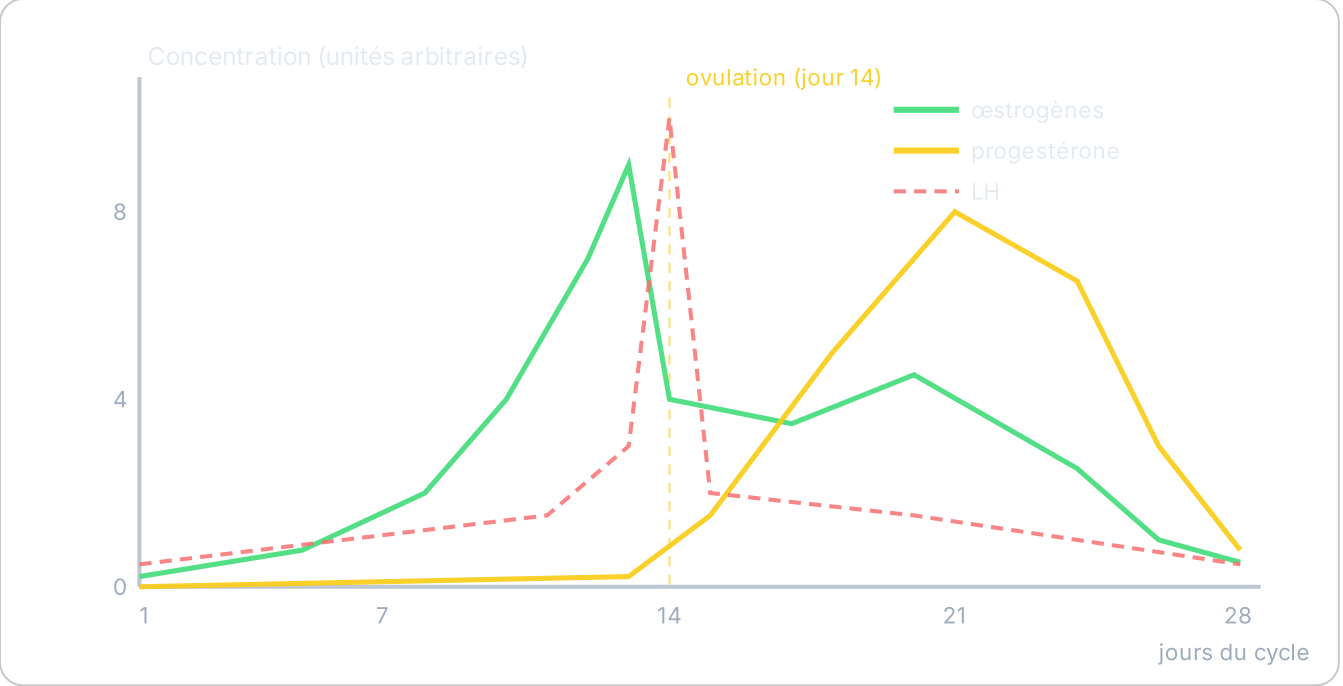


Fig. 5 — Évolution des œstrogènes, de la progestérone et de la LH au cours du cycle.

- Quelle hormone culmine juste avant le jour 14 ? Quel événement ce pic déclenche-t-il ?
- Quelle hormone est sécrétée en grande quantité entre les jours 15 et 26 ? Par quel organe ?
- Que se passe-t-il aux jours 26 à 28 si la fécondation n'a pas eu lieu ?
- Relie chaque hormone ovarienne à un de ses effets (croissance du follicule, épaississement de la muqueuse utérine, maintien de la muqueuse utérine).

🎯

Exercices 01 terminés !

Schémas légendés et courbes lues ? Passe à la partie 02 : cinq synthèses type Bac sur la puberté, les gamètes et les cycles.